

Formato de diagnóstico en campo

Biofiltros y baños secos | Servicio social con Ideas Comunitarias / CAAS

Formato 0. Consentimiento y autorización de registro

- **Código del caso:** BF-02
 - **Fecha:**
 - **Nombre de persona entrevistada:**
 - **Localidad / sitio:** CIIDIR
 - **Tecnología observada:** ☒ Biofiltro (Lombifiltro) ☒ Humedal construido
-

Formato 1. Ficha común del caso

A. Identificación general

- **Código del caso:** BF-02
- **Tipo de sitio:** ☒ Institución / Investigación
- **Instalado por:**
- **Tiempo de uso:** ☒ 1 a 3 años (1 año y medio de operación, desde 2020 según notas)
- **Persona entrevistada:**

B. Contexto y problema original

1. **¿Cuál era el problema principal que querían resolver?** Tratamiento de aguas negras concentradas. Problema de investigación y "necesidad de aliviar la descarga en los ríos".
2. **¿Qué cambió en la vida diaria desde que se instaló?** El producto del filtro se usa para riego de áreas verdes. Un metro cúbico de agua tratada al día.

C. Experiencia de uso y confianza

D. Mantenimiento aceptable

1. **¿Qué mantenimiento sí hace actualmente?** Una vez al mes: poda estacional, remoción de los primeros 10 cm del sustrato, airear y rastrillar el sustrato del lombifiltro.

2. **Tiempo de mantenimiento:** 20 minutos (Es muy eficiente y aceptable).
-

Formato 2A. Módulo técnico para biofiltros, biodigestores y aguas grises

A. Clasificación del sistema

Tipo de sistema observado:

- ☒ Lombifiltro
- ☒ Humedal construido

Fuente de agua:

- ☒ Aguas negras concentradas (50 litros/día por persona a 8 horas de estadía).

C. Ruta hidráulica observada

1. Registros de aguas concentradas.
2. Lombifiltros (donde las lombrices ayudan a la descomposición de sólidos y grasas).
3. Humedales.
4. Bombeo de riego para áreas verdes.
5. Tiempo de retención: Aproximadamente 4 horas.
6. Control de flujo en humedal mediante geomembrana (para subir y bajar nivel).
7. Tuberías tienen respiradero que atraviesa en forma de "U" el contenedor de lombrices.

D. Estado visible del sistema

- *(Llenar a partir de fotos)*
- Notas sobre fallas históricas: Se ha tapado el biofiltro debido al uso excesivo. El diámetro de los tubos comprobó que se pueden llegar a tapar fácilmente con aguas negras. Microorganismos o procesos de acidificación podrían estar erosionando concreto o grava.

E. Materiales, dimensiones y componentes observables

- **Materiales alternativos usados:** Adoquín y residuos de construcción (pedazos de concreto, ladrillo) en vez de grava. Funciona mejor y mejora la reducción de nitrógeno (no acidifica el agua).
- **Composición del lombifiltro:** 50% grava (o adoquín), 50% materia divididos por malla.

- **Sustrato orgánico:** Corteza de árbol, cáscara de coco (liberan taninos).
- **Plantas usadas:** Tule, Platanillo, Papiro (tres tipos), Alocasia, Taro, Licoria.

F. Mantenimiento del sistema de aguas grises

1. **¿Qué mantenimiento le hacen?** Rastrillar el lombifiltro mensual (remover primeros 10 cm). Poda estacional de las plantas.
2. **¿Por qué es importante el lombifiltro?** Incluir el lombifiltro reduce considerablemente el área requerida para el biofiltro/humedal completo.

Formato 3. Priorización rápida al cierre de la visita

- **Puntos críticos observados:** Dosificar la carga hidráulica es vital; cálculos de área sin considerar lombifiltro resultarían muy grandes. Las tuberías con diámetros pequeños son un cuello de botella propenso a taponamientos.

Formato 4 y 5 (Croquis, Fotos y Matriz General)